



InWine: El Sommelier Virtual

Un equipo de analítica avanzada transforma más de 7.500 vinos españoles en un recomendador inteligente accesible para cualquier persona – sin necesidad de saber nada de vinos.

DIVISIÓN DE ANALÍTICA AVANZADA

CIENCIA DE DATOS



El problema: elegir vino es difícil

La mayoría de las personas no saben qué vino elegir. La oferta es enorme, los términos técnicos generan confusión y las recomendaciones suelen depender del conocimiento previo del usuario. **InWine quiere cambiar eso.**



Oferta abrumadora

Miles de vinos disponibles sin guía personalizada



Barrera técnica

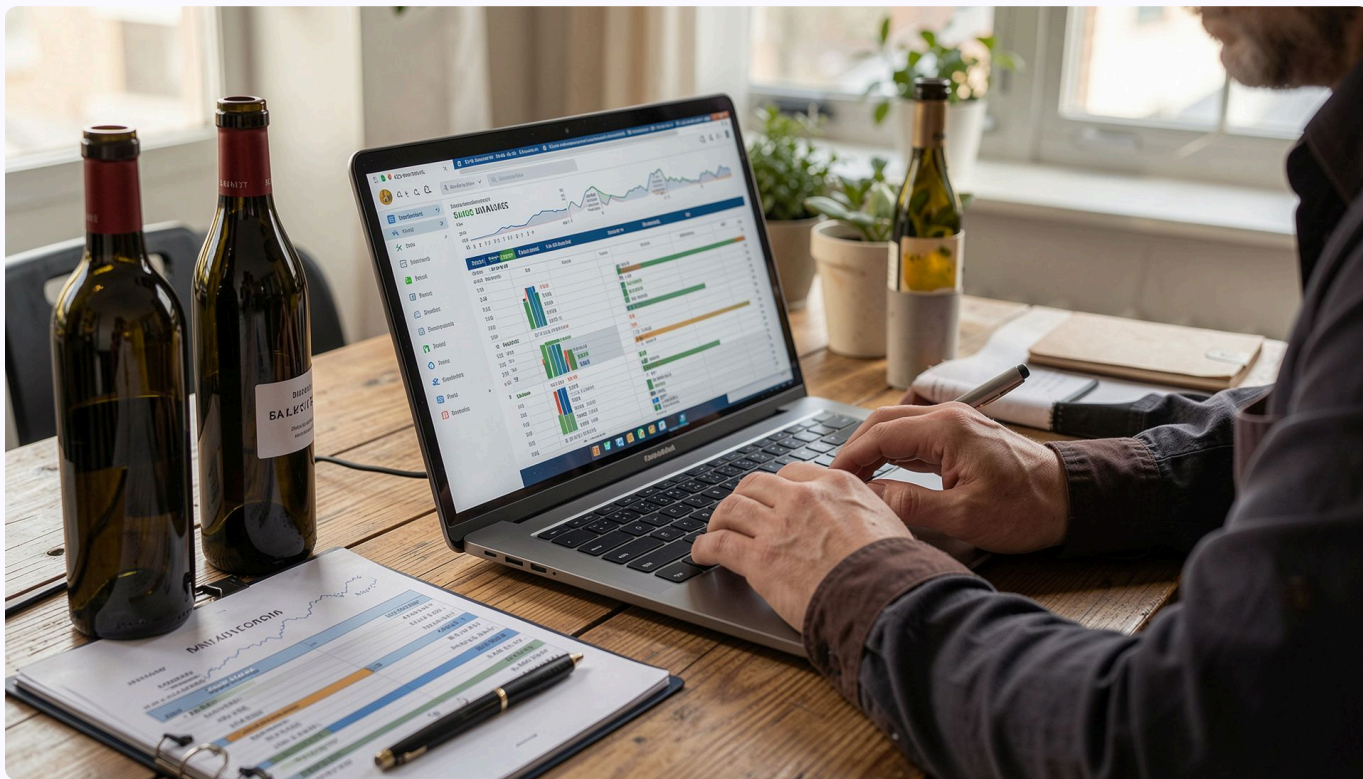
Uvas, regiones, crianza... lenguaje que pocos dominan



Sin recomendación real

Las herramientas actuales no conocen tu gusto real

Nuestro punto de partida: los datos



Spanish Wine Quality Dataset

El catálogo inicial contenía **más de 7.500 vinos españoles** con información básica: precio, puntuación, región, bodega y año de cosecha.

Sin embargo, para recomendar un vino de verdad, faltaba lo más importante: **¿a qué sabe? ¿qué tipo es? ¿con qué uva está hecho?**

- ❑ El 72,7 % de las entradas eran vinos repetidos. La limpieza fue el primer paso imprescindible.

Enriquecimos los datos con Vivinos

Programamos un robot que visitó Vivinos vino a vino – comportándose como un usuario real – para añadir la información que faltaba.



Recogida automática

Se procesaron **6.956 vinos** de forma automática sin intervención manual



Notas de sabor

Más de **51 descriptores de sabor** agrupados en 5 familias: frutal, especiado, floral...



Tipo y uva

Se añadió el tipo de vino (tinto, blanco...) y la variedad de uva a cada ficha



¿Qué nos contaron los datos?

Antes de construir el recomendador, exploramos el catálogo en detalle. Estos hallazgos guiaron todas las decisiones posteriores.

76

Regiones distintas

Pero Ribera del Duero y Rioja suman la mitad de los vinos

55%

Tempranillo

La uva mayoritaria; el 20 % es mezcla de variedades

20,6%

Con crianza

Suelen ser más caros, aunque no siempre

4,9€

Precio mínimo

Con un máximo de 3.119 €; la mayoría son económicos

Preparamos los datos para el modelo

Para que el recomendador compare vinos de forma justa, todos los datos deben «hablar el mismo idioma». Un vino de 5 € y uno de 500 € no pueden pesar igual en bruto.



Ajuste precio

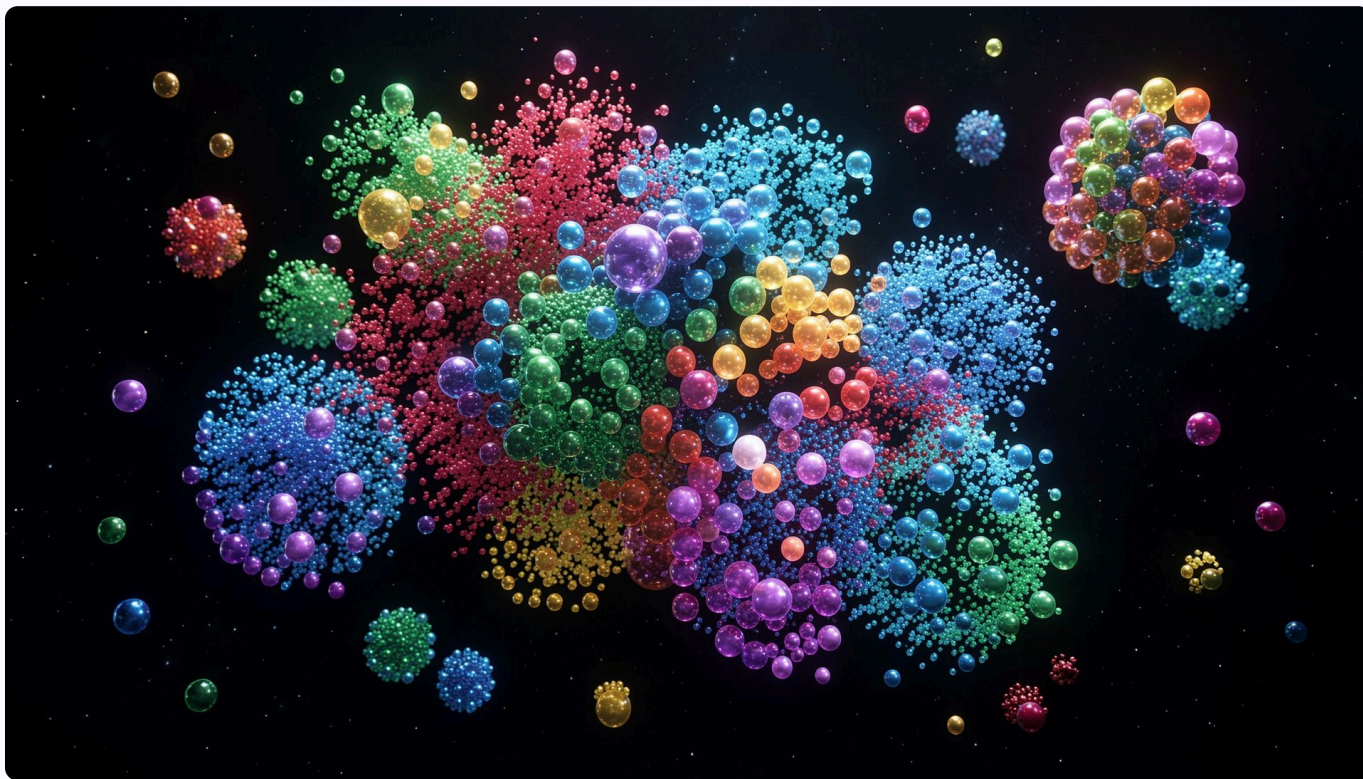
Codificar tipo

Reemplazar regiones

Normalizar

Cada paso garantiza que el modelo aprenda de las características reales del vino, no de diferencias artificiales en la escala de los datos.

El algoritmo que encuentra patrones ocultos



K-means: agrupar lo similar

Aplicamos el algoritmo **k-means** para agrupar los 2.024 vinos según sus similitudes en precio, tipo, uva y región.

El resultado son **8 perfiles de vino distintos**, cada uno con características propias que sirven de base a las recomendaciones de InWine.

- ❗ Cada perfil agrupa vinos que «se parecen» entre sí, aunque el usuario no sepa por qué.

Los 8 perfiles de vino de InWine

El clustering reveló ocho grupos naturales con personalidad propia. Cada uno es la base de una experiencia de recomendación personalizada.



Vinos jóvenes y frescos

Blancos y rosados económicos, ideales para el día a día



Crianza y reserva

Vinos con madera, mayor precio y puntuación alta



Gama premium

Ediciones limitadas y bodegas de prestigio



Mixtos y regionales

Mezclas de uvas con identidad territorial marcada

El resultado: un sommelier para todos

A partir de los 8 perfiles descubiertos, InWine puede recomendar el vino perfecto a cualquier persona – sin que necesite saber nada de vinos.

Sin conocimientos previos

El usuario no necesita entender de uvas ni regiones

Recomendación personalizada

Basada en patrones reales de 2.024 vinos únicos

Producto viable

Los 8 perfiles son la base del motor de recomendación

